

INFORME TÉCNICO — ACTIVIDAD 5

Ejecución de los Procesos Principales para el Primer Incremento (PMV)

Sistema Inteligente para Detección Temprana de Anemia Infantil en Zonas Rurales de Junín

Enfoque de arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) aplicado al Incremento 1

Integrante	Rol en el proyecto
Porras Veli, Ricardo	Ingeniero de Proceso
Auqui Huincho, Tania	Ingeniero de Desarrollo y Prototipado
Huamani Rodriguez, Jean Piero	Ingeniero de Calidad y Mejora del Proceso

Ciclo académico	2026-20 · IX ciclo
Unidad	II — Implementación del proceso de software
Incremento entregado	Incremento 1: registro nominal validado y expediente digital
Modelo de proceso	Iterativo-incremental · Scrum · DevOps (base para MLOps en incrementos posteriores)
Arquitectura	Hexagonal (puertos y adaptadores) — ver Sección 2
Repositorio	Estructura hexagonal con pruebas automatizadas (ver README.md del código fuente)

Ambiente de pruebas. Todas las evidencias de este informe (capturas, pruebas, reporte) usan datos SINTÉTICOS generados por tools/sembrar_datos.py. Ningún dato corresponde a una persona real. La clasificación de anemia que muestra el sistema es referencial: no diagnostica ni reemplaza el criterio del profesional de salud.

1. Delimitación de Requisitos del PMV — Matriz 1.1

El alcance del Incremento 1 se fijó en las Guías de las Semanas 1-2 y 3-4 (Matriz de Priorización Ponderada, Sección 9; INC-1 con la puntuación más alta: 4.60/5) y se ejecuta aquí en código real. Las cinco historias cubren el ciclo completo del registro nominal: crear, consultar/actualizar, validar en el punto de captura, listar en seguimiento y reportar el periodo.

ID	Historia de usuario (Como... quiero... para...)	Prioridad	Criterios de aceptación (Given-When-Then)	Producto de trabajo
HIST-1.1 (HU-01)	Como personal de salud de la posta, quiero registrar a un niño nuevo con sus datos clínicos básicos (DNI, nombres, fecha de nacimiento, sexo, peso, distrito, altitud, y opcionalmente un dosaje de hemoglobina) para iniciar su expediente digital.	Alta / Medio	Dado que ingreso datos válidos, cuando presiono «Guardar», entonces el expediente se crea, se calcula la alerta visual si hay dosaje, y el DNI queda protegido contra duplicados (409).	Código fuente + CP-08, CP-08b, CP-20, CP-22, CP-26
HIST-1.2 (HU-02)	Como personal de salud, quiero consultar el expediente de un niño por DNI, actualizar sus datos editables (peso, distrito, altitud, cuidador) y registrar nuevos dosajes, para mantener su seguimiento al día sin perder el historial.	Alta / Medio	Dado un DNI existente, cuando lo consulto, entonces veo sus datos y todos sus dosajes ordenados; cuando actualizo un campo editable, el cambio se guarda sin tocar la identidad del niño ni los dosajes previos.	Código fuente + CP-10, CP-11, CP-12, CP-23, CP-28b
HIST-1.3 (HU-03)	Como sistema, quiero validar cada dato ingresado (DNI de 8 dígitos, nombres, fechas coherentes, peso 1-30 kg, hemoglobina 2,0-25,0 g/dL con un decimal, altitud 0-4999 msnm, celular de 9 dígitos) para que ningún registro incompleto o imposible entre a la base de datos.	Alta / Alto	Dado que un dato está fuera de rango o mal formado, cuando se procesa el formulario o la API, entonces se rechaza (400) con un código y mensaje comprensible por campo, y no se guarda nada.	Código fuente + CP-01 a CP-07, CP-09b, CP-13, CP-13b, CP-21, CP-27
HIST-1.4 (HU-04)	Como personal de salud, quiero ver la lista de niños en seguimiento activo (6 a 59 meses) ordenada por severidad de su última clasificación, con filtros por distrito, clasificación y texto, para priorizar la atención del día.	Alta / Medio	Dado que existen niños con distintas clasificaciones, cuando abro la lista, entonces los más severos aparecen primero, con una alerta visual (semáforo) con texto además de color.	Código fuente + CP-14, CP-14b, CP-24, CP-28
HIST-1.5	Como coordinador del proyecto, quiero un reporte del periodo con niños y dosajes registrados, distribución por clasificación y distrito, y el indicador «% de registros sin error crítico», para verificar la calidad del dato desde el primer incremento.	Media / Bajo	Dado un rango de fechas, cuando genero el reporte, entonces veo los conteos, la distribución y el indicador de calidad calculado a partir de la traza de intentos (sin datos personales).	Código fuente + CP-15, CP-24, CP-28b, CP-32

Las cinco historias corresponden 1 a 1 con las HIST-1.1 a HIST-1.5 del WBS definido en la Guía de las Semanas 3-4 (Sección 8.1) y con la fila «Incremento 1» de la Matriz de Actividad-Incremento (Sección 7 de esa guía): registro nominal validado -> reduce duplicidad y errores del registro manual -> indicador «registros sin error crítico ÷ evaluados × 100».

2. Diseño Arquitectónico y Estructura de Datos — Matriz 2.1

Componente del diseño	Descripción técnica del PMV	Producto de trabajo esperado	Criterio de terminación (DoD)
Arquitectura de software	Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores). El núcleo (domain + application) no importa Flask ni SQLite; los adaptadores de entrada (REST, Web) y de salida (SQLite, JSON de norma, reloj) dependen del núcleo, nunca al revés.	Diagrama de paquetes y diagrama de despliegue (Figuras 1 y 3)	Revisado por el equipo y VERIFICADO AUTOMÁTICAMENTE: tests/test_arquitectura.py recorre el AST del código y falla el build si domain/application llegan a importar Flask, sqlite3 o un adaptador.
Modelo de datos	Esquema relacional portable (SQLite en el PMV; sintaxis compatible con PostgreSQL para la migración del Incremento 3): niño, dosaje_hemoglobina y intento_registro (trazabilidad de calidad, sin datos personales).	Script DDL (db/schema.sql) y diagrama entidad-relación (Figura 4)	Script ejecutado satisfactoriamente: CP-16 a CP-19 y CP-32 lo verifican contra SQLite real (49 pruebas en verde, ver Sección 4).
Contratos de API / interfaz	5 endpoints REST/JSON bajo /api/v1: alta, consulta, actualización parcial, registro de dosaje y listado con filtros, más el reporte del periodo.	Especificación OpenAPI 3.0 (docs/openapi.yaml)	Contrato validado automáticamente: CP-25 compara, ruta por ruta, el YAML contra las rutas Flask realmente registradas.

2.1 Diagrama de paquetes (capas hexagonales)

El diagrama se genera con tools/diagramas.py, que antes de dibujar recorre el árbol de sintaxis (AST) del código y comprueba que cada flecha de dependencia mostrada exista de verdad como import, y que ninguna de las dependencias prohibidas por la regla hexagonal aparezca (por ejemplo, que domain nunca importe adapters). Si el código cambiara y el dibujo quedara desactualizado, la generación del diagrama fallaría en vez de mostrar información incorrecta.

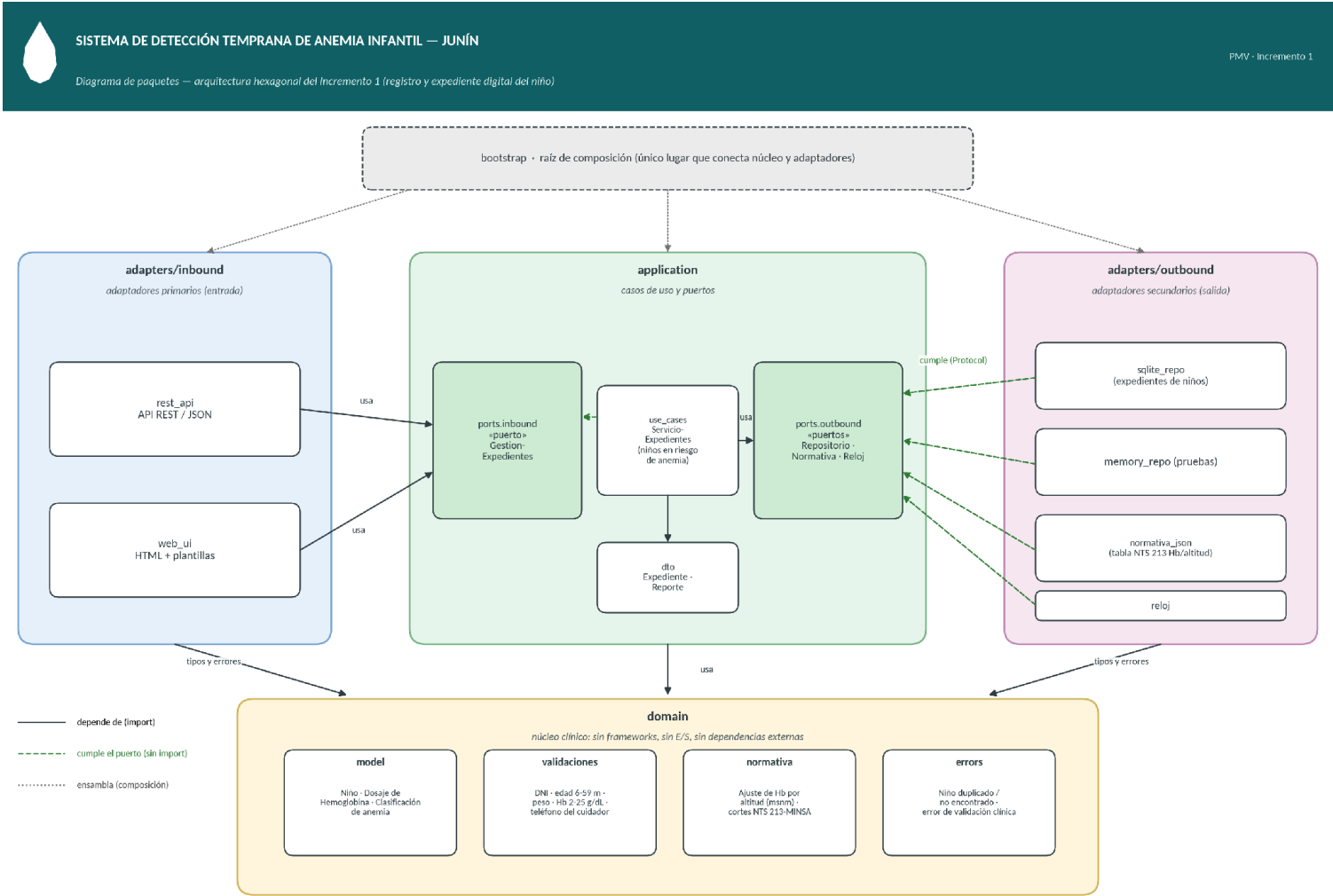


Figura 1. Diagrama de paquetes: domain (núcleo) <- application (casos de uso y puertos) <- adapters.inbound / adapters.outbound, ensamblados por bootstrap.

2.2 Vista conceptual: puertos y adaptadores

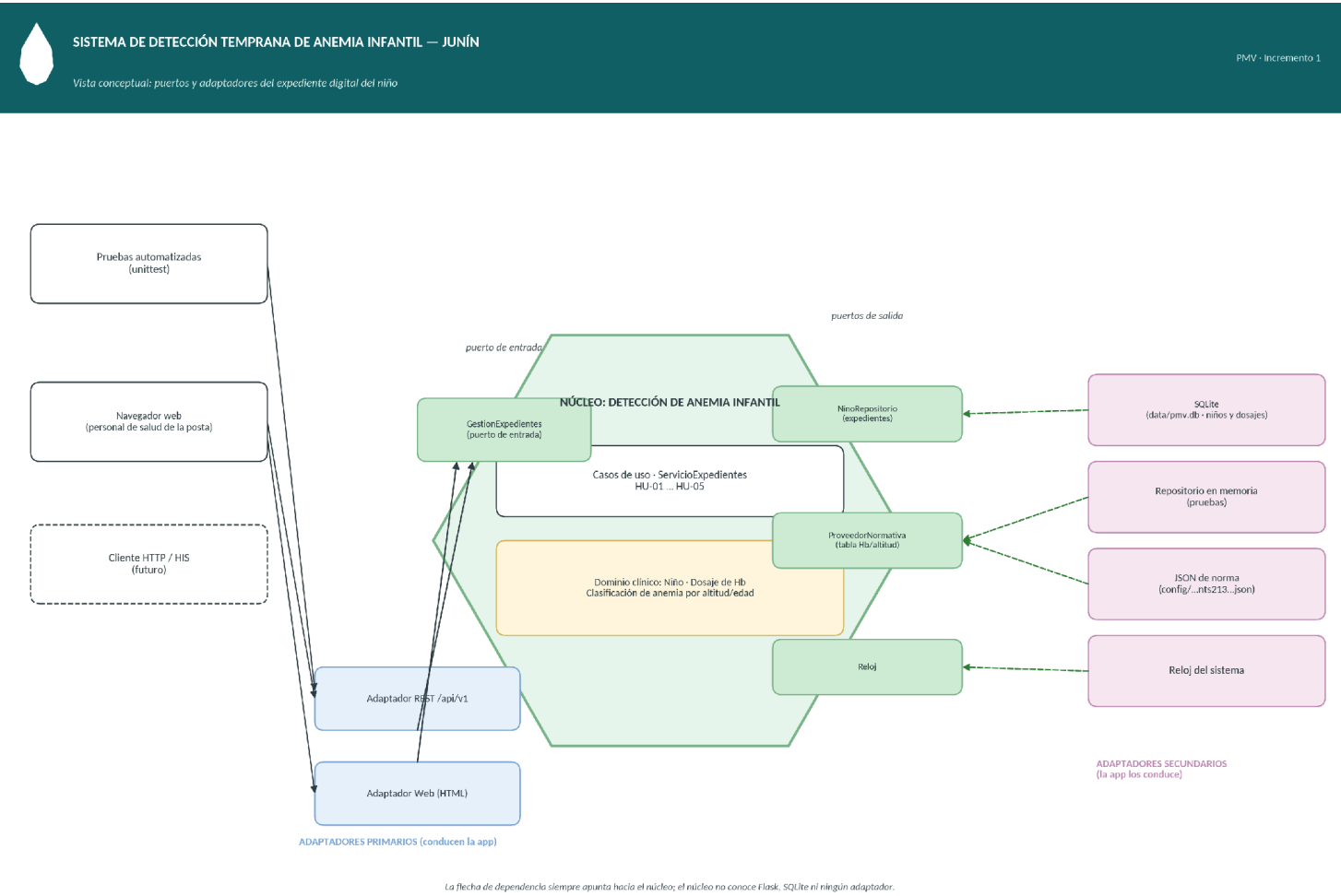


Figura 2. El núcleo (hexágono) define los puertos GestionExpedientes (entrada) y NinoRepositorio / ProveedorNormativa / Reloj (salida) como interfaces Python (typing.Protocol); los adaptadores los implementan sin que el núcleo los conozca.

2.3 Diagrama de despliegue

El ambiente de pruebas es un único proceso Python (Flask/Werkzeug) que sirve la API REST y la interfaz web, y persiste en un archivo SQLite. El diagrama marca en línea discontinua los puntos de extensión ya previstos por el diseño hexagonal para incrementos futuros (PostgreSQL central en el Incremento 3, WhatsApp Business API en el Incremento 4): se conectarían como nuevos adaptadores, sin tocar el núcleo.

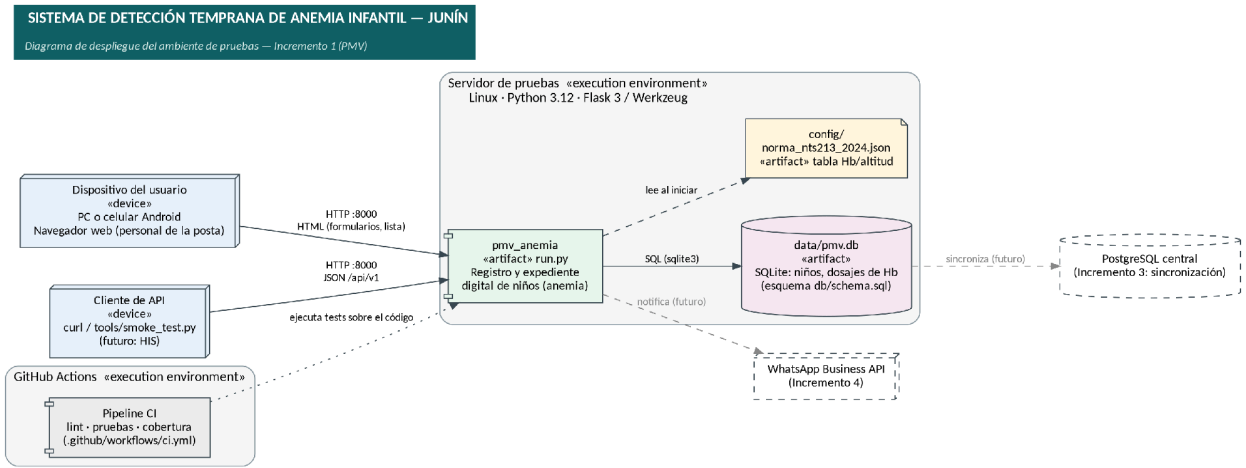


Figura 3. Diagrama de despliegue del ambiente de pruebas del PMV.

2.4 Modelo de datos (entidad-relación)

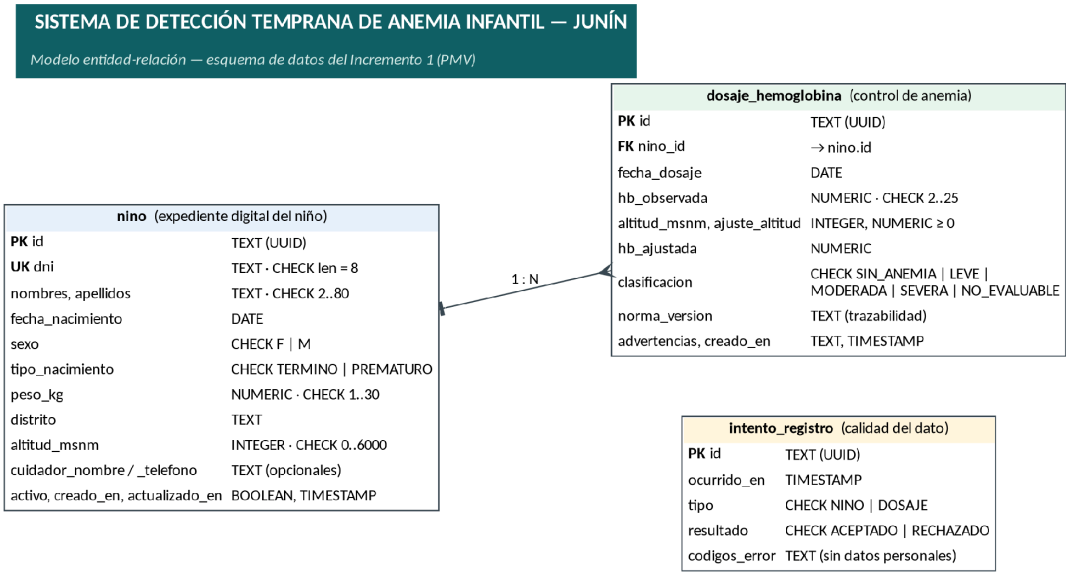


Figura 4. Modelo entidad-relación de db/schema.sql, con las restricciones CHECK que protegen la integridad del dato incluso si el dominio tuviera un defecto (verificado por CP-18).

Nota de trazabilidad normativa. La tabla de ajuste de hemoglobina por altitud y los cortes de clasificación por grupo etario no están escritos en el código: viven en config/norma_nts213_2024.json, versionados con la fuente oficial (RM 251-2024/MINSA, que aprueba la NTS N.º 213-MINSA/DGIESP-2024 y deroga la NTS 134-2017 citada en la guía de la asignatura; modificada por RM 429-2024/MINSA). Las dos bandas de altitud por encima de 4000 msnm quedan marcadas como «no verificadas» en el archivo, y el sistema muestra una advertencia explícita cada vez que se usan (ver Figura 6), en vez de asumir silenciosamente que el valor es correcto.

Anexo A. Construcción e Implementación del Código — Matriz 3.1

El código fuente completo se entrega en el repositorio del PMV (ver estructura y README.md del entregable de código). Esta matriz resume, por componente, la tecnología, la convención de ramas Git prevista para el flujo Scrum/DevOps del proyecto (Guía de las Semanas 3-4, Sección 11.2) y el criterio de terminación verificado en este incremento.

Módulo / componente	Lenguaje / framework	Estrategia de ramificación (Git)	Producto de trabajo	Criterio de terminación (DoD)
Núcleo (domain + application)	Python 3.12 · biblioteca estándar (sin frameworks)	feature/hu01-registro-nino, feature/hu02-consulta-expediente, feature/hu03-validaciones	Módulos domain/ y application/	0 issues de análisis estático propio (tools/lint.py) y 0 dependencias de Flask/SQLite verificado por AST (CP-30).
Adaptadores de entrada (API + Web)	Flask 3 (Blueprints) + Jinja2	feature/hu01-api-registro, feature/hu04-listado-web	pmv_anemia/adapters/inbound/ + plantillas HTML	Contrato OpenAPI validado contra las rutas reales (CP-25); UI responsiva probada en 420 px (Figura 9).
Persistencia (Base de Datos)	SQLite 3 (esquema portable a PostgreSQL)	feature/hu01-esquema-sqlite	db/schema.sql + pmv_anemia/adapters/outbound/sqlite_repo.py	Script ejecutado y poblado con 24 registros sintéticos (tools/sembrar_datos.py); restricciones CHECK verificadas incluso sin pasar por el dominio (CP-18).
Calidad y automatización	unittest (stdlib) · linter y medidor de cobertura propios (stdlib)	—	tools/lint.py, tools/coertura.py, tests/	49 pruebas en verde, 95.8% de cobertura de líneas, 0 hallazgos del análisis estático (Sección 3).

En este PMV, ejecutado en un ambiente sin conexión a paquetes externos, la suite de pruebas corre con unittest de la biblioteca estándar en lugar de Pytest, y el análisis estático y la cobertura se implementaron también sin dependencias externas (tools/lint.py, tools/coertura.py). El

README.md documenta cómo ejecutar la suite equivalente con *Pytest*, *pytest-cov* y *Ruff* (declarados en *requirements-dev.txt*) cuando el entorno de CI (*GitHub Actions*, *.github/workflows/ci.yml*) si tiene acceso a *PyPI*.

3. Evidencia de Pruebas e Integración del PMV — Matriz 4.1

49 casos de prueba automatizados, en verde	95.8% de cobertura de líneas (1038/1083)	0 hallazgos del análisis estático	25.8 ms de latencia máxima observada (umbral: 2000 ms)
--	--	-----------------------------------	--

La suite cubre las cinco capas del sistema: dominio (reglas de negocio puras), casos de uso (con dos repositorios intercambiables: memoria y SQLite, para probar que ambos cumplen el mismo puerto), integración SQLite real, API REST y UI web, más una prueba de rendimiento y una prueba arquitectónica que falla si se viola la regla de dependencia hexagonal.

ID caso(s)	Escenario de prueba evaluado	Tipo de prueba	Resultado esperado vs. real	Criterio de terminación (DoD)
CP-01 a CP-07	Validación de dominio: DNI, fechas y edad, rango/formato de hemoglobina, ajuste por altitud, clasificación por grupo etario, actualización de solo los campos editables.	Unitaria	7/7 exitosos	100 % de las pruebas de dominio ejecutadas y en verde.
CP-08 a CP-15	Casos de uso completos (registrar, duplicado, consultar, actualizar, nuevo dosaje, menor no evaluable, banda no verificada, listado con filtros, reporte) — ejecutados dos veces, contra repositorio en memoria y contra SQLite real.	Integración	16/16 exitosos (8 historias × 2 repositorios)	Mismo comportamiento con ambos adaptadores de salida (cumplimiento real del puerto NinoRepositorio).
CP-16 a CP-19, CP-32	DDL idempotente, persistencia entre reinicios, restricciones CHECK de la BD, adaptadores conformes a los puertos (Protocol), traza sin datos personales.	Integración (SQLite real)	5/5 exitosos	El esquema protege la integridad incluso si el dominio tuviera un defecto.
CP-20 a CP-25	API REST: alta (201), validación (400), duplicado (409), consulta/actualización, listado y reporte, y el contrato OpenAPI contra las rutas Flask reales.	Integración (HTTP, cliente de prueba)	6/6 exitosos	El YAML publicado coincide exactamente con lo implementado.
CP-26 a CP-29	UI web: formulario válido con alerta visual, formulario con errores que conserva los datos, semáforo con texto (no solo color), rendimiento registrando y consultando 60 niños.	Sistema / UI	4/4 exitosos, todas las operaciones < 2 s	Cero defectos bloqueantes; notificación visual inmediata.
CP-30, CP-31	Regla de dependencia hexagonal: domain/application no importan Flask ni sqlite3; adaptadores de entrada no conocen los de salida.	Arquitectónica (análisis estático vía AST)	2/2 exitosos	La arquitectura declarada es la arquitectura real, verificado automáticamente en cada build.

Ejecución completa: `python -W error -m unittest discover -s tests -t . -v -> «Ran 49 tests ... OK»` (0 fallos, 0 errores, advertencias tratadas como error). Cobertura de líneas medida con `tools/cobertura.py`: 95.8% (1038 de 1083 líneas ejecutables), por encima del 80% definido como meta en la Guía de las Semanas 3-4.

3.1 Capturas de la ejecución (evidencia visual)

Anemia infantil · JunínNiños en seguimientoRegistrar niñoReporte del periodo

AMBIENTE DE PRUEBAS — PMV Incremento 1 · datos sintéticos, no usar con datos reales.

Niños en seguimiento activo (24 registros)

Buscar por DNI o apellidos

Distrito

Clasificación de la última Hb

Todas

Filtrar

+ Registrar niño

Alerta	DNI	Niño/a	Edad	Distrito	Hb ajustada	Último dosaje	
▲ Anemia severa (referencial)	90000001	Quispe Rojas, Luis Alberto	14 m	Huancayo	6.5 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000006	Cárdenas Huaylla, Camila	12 m	Huancayo	7.0 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000018	Loayza Puente, Milagros	34 m	Satipo	9.5 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000004	Mendoza Lazo, Valeria	20 m	Tarma	8.8 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000022	Nolasco Vera, Fiorella	25 m	Tarma	7.5 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000014	Poma Alanya, Nicole	28 m	Tarma	9.7 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
◆ Anemia moderada (referencial)	90000023	Rojas Cóndor, Kevin	13 m	Concepción	9.4 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000020	Aliaga Barzola, Zoe	8 m	Chupaca	10.1 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000002	Huamán Poma, María Fernanda	9 m	Chupaca	9.8 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000024	Marcos Ticse, Daniela	30 m	Junín	10.0 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000007	Paucar Inga, Mateo	26 m	La Merced	10.0 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000008	Rivera Espinoza, Sofia	7 m	Satipo	9.6 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000003	Salazar Ccora, Diego	31 m	Jauja	10.3 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
■ Anemia leve (referencial)	90000016	Torres Yupanqui, Alexa	53 m	Huancayo	10.8 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente
● Sin anemia (referencial)	90000017	Bravo Sedano, Gael	11 m	La Merced	10.8 g/dL	2026-09-18 (hace 0 d)	Ver expediente

Orden: severidad de la última clasificación, luego apellidos. Página 1. [Siguiente →](#)

La clasificación mostrada es **referencial** y no reemplaza el criterio del profesional de salud. Norma aplicada: NTS 213-MINSA/DGIESP-2024.

Figura 5. Lista de niños en seguimiento activo (HIST-1.4): ordenada por severidad, con alerta visual con texto además de color y filtros por distrito/clasificación/texto.

Anemia infantil · JunínNiños en seguimientoRegistrar niñoReporte del periodo

AMBIENTE DE PRUEBAS — PMV Incremento 1 · datos sintéticos, no usar con datos reales.

Registrar niño (expediente digital único)

Revise los datos: se encontraron 3 campo(s) con problemas. No se guardó nada.

Datos del niño

DNI (8 dígitos)

1234567

El DNI debe tener exactamente 8 dígitos numéricos. [E-DNI-001]

Fecha de nacimiento

2025-03-10

Nombres

Ana

Apellidos

Quispe

Sexo

Femenino

Tipo de nacimiento

A término

Peso (kg)

9.2

Residencia habitual

Distrito

Huancayo

Altitud de residencia (msnm)

3259

Cuidador (opcional)

Nombre del cuidador

Celular (9 dígitos)

12345

El celular debe tener 9 dígitos y empezar con 9. [E-TEL-001]

Dosaje de hemoglobina (opcional)

Hb observada (g/dL)

25.5

La hemoglobina debe estar entre 2.0 y 25.0 g/dL. [E-HB-001]

Fecha del dosaje (vacío = hoy)

Guardar expediente

Cancelar

La clasificación mostrada es **referencial** y no reemplaza el criterio del profesional de salud. Norma aplicada: NTS 213-MINSA/DGIESP-2024.

Figura 6. Formulario de registro (HIST-1.1/1.3) rechazando datos inválidos: DNI de 7 dígitos, celular sin el formato esperado y hemoglobina fuera de rango, cada uno con su mensaje y código de error; los datos válidos se conservan.

Procesos de Software (ASUC01702) · 2026-20Página 8

Anemia infantil · JunínNiños en seguimientoRegistrar niñoReporte del periodo

AMBIENTE DE PRUEBAS — PMV Incremento 1 · datos sintéticos, no usar con datos reales.

Vilcahuamán Cusi, AnthonyDNI 90000009 · 38 meses

Sin anemia (referencial)

Hb observada 15.9 — ajuste por altitud 2.9 (4107 msnm) = Hb ajustada 13.0 g/dL · 2026-09-18

⚠ El ajuste de esta banda de altitud proviene de la RM 251-2024 y debe confirmarse con la Tabla 1 modificada por la RM 429-2024 antes de uso clínico.

Datos del expediente

Fecha de nacimiento	2023-07-17
Sexo / tipo de nacimiento	Masculino · A término
Peso	13.1 kg
Residencia	Junín · 4107 msnm
Cuidador	Rufino Cusi · 900000009

Historial de dosajes

Fecha	Hb observada	Ajuste	Hb ajustada	Clasificación
2026-09-18	15.9	−2.9	13.0	Sin anemia (referencial)

Registrar nuevo dosaje

Hb observada (g/dL)

Fecha (vacío = hoy)

Guardar dosaje

Actualizar datos editables

Peso (kg)

13.1

Distrito

Junín

Altitud (msnm)

4107

Cuidador

Rufino Cusi

Celular del cuidador

900000009

Guardar cambios

DNI, fecha de nacimiento, sexo y tipo de nacimiento no se editan aquí. Los dosajes previos conservan el ajuste con el que se calcularon.

La clasificación mostrada es **referencial** y no reemplaza el criterio del profesional de salud. Norma aplicada: NTS 213-MINSA/DGIESP-2024.

Figura 7. Expediente de un niño en Junín (4107 msnm, HIST-1.2): muestra la advertencia de banda de altitud no verificada descrita en la Sección 2.4.

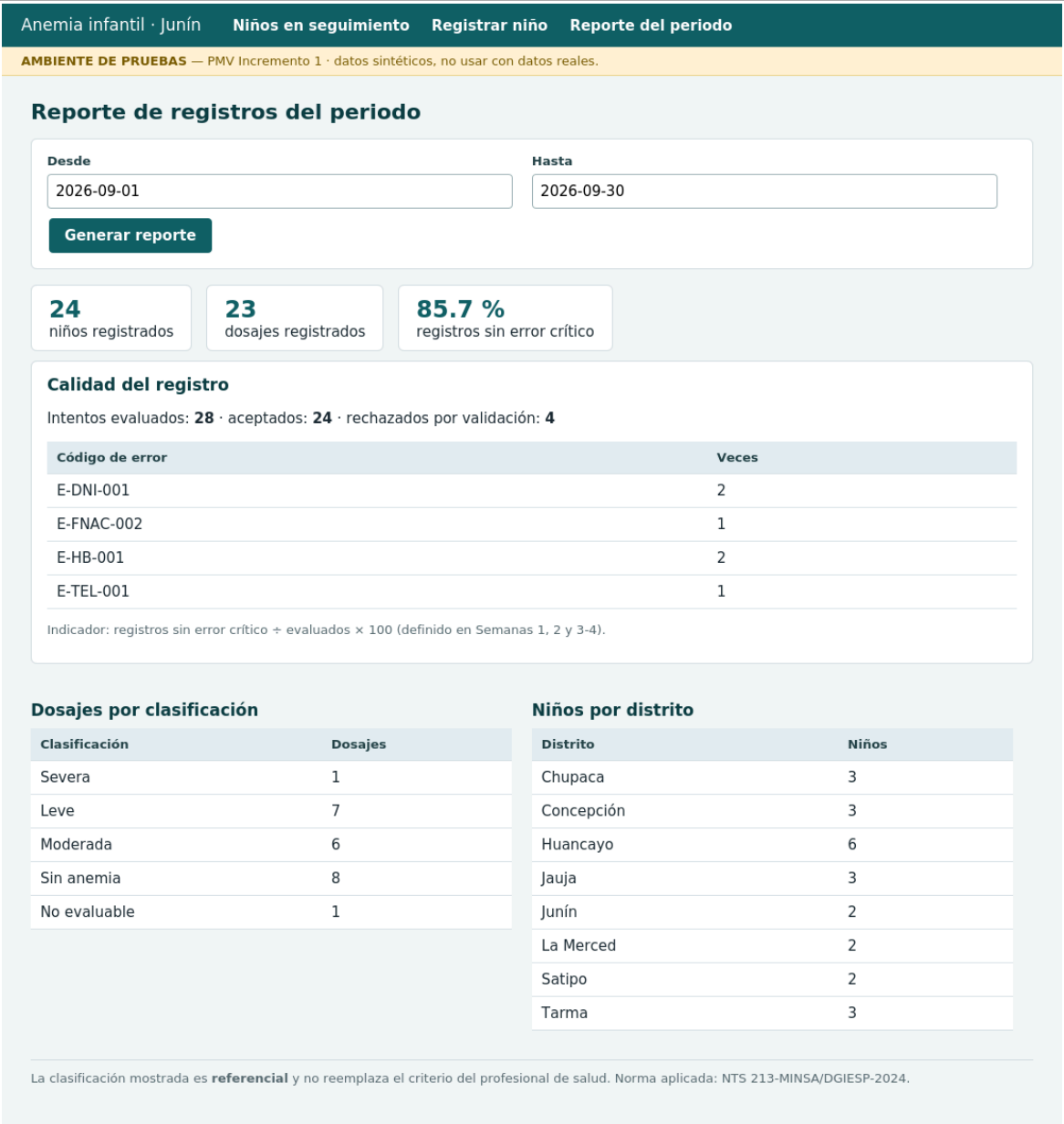


Figura 8. Reporte del periodo (HIST-1.5): indicador «% de registros sin error crítico» calculado a partir de la traza de intentos, sin exponer datos personales.

Anemia infantil · Junín
Niños en seguimiento Registrar niño
Reporte del periodo

AMBIENTE DE PRUEBAS — PMV Incremento 1 · datos
sintéticos, no usar con datos reales.

Registrar niño (expediente
digital único)

Datos del niño

DNI (8 dígitos)

Fecha de nacimiento

Nombres

Apellidos

Sexo

— seleccione —

Tipo de nacimiento

— seleccione —

Peso (kg)

Residencia habitual

Distrito

Altitud de residencia (msnm)

Cuidador (opcional)

Nombre del cuidador

Celular (9 dígitos)

Dosaje de hemoglobina (opcional)

Hb observada (g/dL)

Fecha del dosaje (vacío = hoy)

Guardar expediente

Cancelar

La clasificación mostrada es **referencial** y no reemplaza
el criterio del profesional de salud. Norma aplicada: NTS
213-MINSA/DGIESP-2024.

Figura 9. El mismo formulario de registro en un ancho de 420 px, verificando que la interfaz es utilizable desde un celular en la posta piloto.

4. Demostración del Despliegue y Entrega de Valor — Matriz 5.1

Incremento liberado	Funcionalidad operativa entregada	Resultado directo para el usuario	Indicador de valor / operativo asociado
Incremento 1 (PMV)	Registro nominal validado, consulta y actualización de expediente, listado de seguimiento con semáforo referencial, y reporte del periodo con indicador de calidad del dato.	El personal de la posta registra a cada niño una sola vez, con validación automática de errores críticos, consultable desde el mismo dispositivo — elimina el triple registro manual (historia clínica + tarjeta de control + digitación HIS) descrito en la Guía de la Semana 1.	Registros sin error crítico ÷ evaluados × 100. En la demostración con datos sintéticos: 24 aceptados de 28 evaluados = 85,7 % (Figura 8).

El despliegue se demuestra en un ambiente de pruebas real (no una simulación): un servidor Flask ejecutando el código del repositorio, con una base de datos SQLite poblada por `tools/sembrar_datos.py` (24 niños sintéticos con distintas clasificaciones y distritos, más 3 intentos inválidos para poblar el indicador de calidad), y verificado con un smoke test HTTP que ejercita cada endpoint contra el servidor levantado.

Verificación de despliegue	Acción ejecutada	Resultado esperado	Estado
Arranque del servidor	<code>python run.py</code> (con datos sembrados)	Responde en <code>/api/v1/salud</code>	Cumple
Registro válido (HU-01)	<code>POST /api/v1/ninos</code> con datos correctos	201 Created + alerta visual	Cumple
Rechazo de duplicado	<code>POST /api/v1/ninos</code> con DNI existente	409 Conflict	Cumple
Rechazo de datos inválidos (HU-03)	<code>POST /api/v1/ninos</code> con DNI y Hb inválidos	400 con errores por campo	Cumple
Consulta y actualización (HU-02)	<code>GET</code> y <code>PATCH /api/v1/ninos/<dni></code>	200 con los datos actualizados	Cumple
Listado y filtros (HU-04)	<code>GET /api/v1/ninos</code> y <code>?clasificacion=SEVERA</code>	200 con el listado esperado	Cumple
Reporte del periodo (HU-05)	<code>GET /api/v1/reportes/registros</code>	200 con el indicador de calidad	Cumple
Interfaz web	<code>GET /, /ninos/nuevo, /ninos/<dni></code>	200, contenido esperado presente	Cumple

Smoke test completo: `python tools/smoke_test.py -> 13 verificaciones, 0 fallos, latencia máxima 25.8 ms (umbral definido: 2000 ms) -> RESULTADO: APROBADO. El script es reutilizable contra cualquier URL (incluida una futura posta piloto) y no depende de datos hardcoded más allá del DNI de prueba «90099999», que crea si no existe.`

4.1 Reproducibilidad de la demostración

Todo lo mostrado en este informe (Secciones 3 y 4) se regenera con un único comando: `python tools/generar_evidencias.py`. El script ejecuta el linter, corre la suite de pruebas en modo detallado, mide la cobertura, siembra una base de datos temporal, levanta un servidor real, toma las capturas de pantalla y corre el smoke test contra ese servidor — nada en este informe fue redactado a mano ni copiado de una ejecución anterior.

5. Conclusiones y siguiente incremento

El Incremento 1 (registro nominal validado y expediente digital) queda completo y desplegable: arquitectura hexagonal implementada y verificada automáticamente (no solo documentada), cinco historias de usuario con sus criterios de aceptación cumplidos, esquema de datos ejecutado con restricciones reales, contrato de API validado contra el código, y una demostración de despliegue reproducible con un solo comando.

Siguiendo el plan de la Guía de las Semanas 3-4 (Sección 11.1), HIST-1.5 (reporte del periodo) se había planificado para el Sprint 2; en esta actividad se adelantó e implementó junto con el resto del incremento, por lo que el Sprint 2 puede concentrarse íntegramente en los ajustes que surjan de la revisión con personal de salud. El siguiente incremento (INC-2: agenda automática según NTS 134/213 y alertas internas) puede apoyarse directamente en el puerto NinoRepositorio y en el esquema de datos ya construidos, sin modificar el núcleo del Incremento 1.

Limitación declarada. Dos bandas de altitud (4000-4499 y 4500-4999 msnm) de la tabla de ajuste de hemoglobina están marcadas como «no verificadas» en `config/norma_nts213_2024.json` y generan una advertencia visible en el sistema (Figura 7) en vez de presentarse como un hecho confirmado. Se recomienda contrastarlas con la Tabla 1 modificada por la RM 429-2024/MINSA antes de un uso clínico real, tal como señala la Sección 12 de la Guía de las Semanas 3-4 sobre la validación de criterios clínicos con la microrred.